

实验十八 弗兰克——赫兹实验

1900011604 张植竣

2020 年 12 月 10 日

1 实验数据与数据处理

1.1 汞管的弗兰克——赫兹实验

仪器号：4， $U_{K_{g1}} = 1.00 \text{ V}$ ， $U_{g2p} = 2.03 \text{ V}$ ， $T = 175^\circ\text{C}$ ，弱电流放大器的反馈电阻 R_f 约为 $1.0 \text{ M}\Omega$ 。

测量得到的数据如下：

$U_{K_{g2}}/\text{V}$	U_{out}/mV	$U_{K_{g2}}/\text{V}$	U_{out}/mV	$U_{K_{g2}}/\text{V}$	U_{out}/mV
0.0	5.1	10.6	39.5	21.1	35.5
0.2	5.3	10.8	24.9	21.4	25.2
0.5	5.4	11.1	15.6	21.6	22.3
0.7	5.4	11.2	13.7	21.7	20.6
0.9	5.5	11.6	10.4	21.8	20.0
1.2	5.5	11.9	10.0	21.9	21.0
1.5	5.5	12.0	10.0	22.0	22.5
1.7	5.7	12.1	10.8	22.2	25.2
2.0	5.7	12.2	11.7	22.4	31.4
2.2	5.9	12.3	13.0	22.6	40.5
2.5	5.9	12.5	18.0	22.8	48.6
2.8	6.8	12.8	23.2	23.1	61.5

3.0	7.3	13.0	29.9	23.3	81.5
3.2	8.2	13.2	41.2	23.5	98.5
3.4	9.2	13.5	58.7	23.8	122.0
3.7	12.0	13.7	73.8	24.1	165.0
3.9	15.3	14.0	101.8	24.4	190.0
4.1	18.6	14.3	117.0	24.5	195.0
4.4	25.3	14.4	123.8	24.6	198.5
4.7	33.3	14.5	129.0	24.7	204.0
4.8	38.0	14.6	136.4	24.8	202.0
4.9	41.0	14.7	142.0	24.9	193.0
5.0	43.7	14.8	143.8	25.0	185.6
5.1	45.4	14.9	135.7	25.2	169.3
5.2	46.8	15.0	128.9	25.5	122.0
5.3	45.4	15.3	96.4	25.7	113.0
5.4	42.3	15.5	64.8	25.9	93.0
5.6	33.3	15.8	37.3	26.1	67.5
5.8	21.9	16.0	27.3	26.4	48.7
6.1	14.7	16.3	17.5	26.7	40.0
6.3	11.2	16.4	15.3	26.8	37.8
6.6	9.8	16.5	14.3	26.9	36.5
6.8	9.0	16.7	13.0	27.0	36.0
7.0	8.8	16.8	12.8	27.1	37.3
7.2	8.5	16.9	13.5	27.2	38.8
7.3	8.9	17.0	14.8	27.4	41.7
7.4	9.7	17.3	19.0	27.6	50.2
7.5	10.3	17.5	23.5	27.9	63.0
7.6	11.0	17.7	31.2	28.1	79.0
7.9	16.0	18.0	46.3	28.4	110.0

8.1	20.0	18.3	62.9	28.6	131.5
8.3	26.3	18.6	91.3	29.0	183.6
8.5	32.6	18.8	107.0	29.4	206.5
8.8	45.5	19.0	128.0	29.5	211.2
9.0	53.3	19.3	156.5	29.6	213.0
9.3	69.3	19.5	171.6	29.7	211.0
9.5	81.6	19.6	177.1	29.8	209.4
9.7	93.8	19.7	178.5	29.9	206.2
9.8	99.0	19.8	176.8	30.1	194.8
9.9	101.0	19.9	172.0	30.4	171.2
10.0	99.0	20.0	154.6	30.7	139.9
10.1	95.5	20.3	121.5	30.9	123.2
10.2	80.8	20.6	84.0	31.1	105.1
10.3	75.5	20.9	51.6	31.3	86.0

其它条件不变， U_{g2p} 改为 $U_{g2p} = 3.02\text{ V}$ 。

测量得到的数据如下：

U_{Kg2}/V	U_{out}/mV	U_{Kg2}/V	U_{out}/mV	U_{Kg2}/V	U_{out}/mV
13.2	11.0	16.6	10.4	20.5	53.5
13.4	15.0	16.7	10.0	20.7	44.6
13.6	17.6	16.8	9.2	21.0	28.8
13.9	26.4	16.9	9.2	21.3	19.3
14.1	33.3	17.0	8.5	21.5	15.0
14.4	50.4	17.1	8.5	21.7	13.5
14.5	53.4	17.3	8.5	21.9	11.9
14.6	58.2	17.5	9.0	22.0	10.8
14.7	60.6	17.9	11.2	22.1	10.7

14.8	65.0	18.2	15.4	22.2	10.4
14.9	66.0	18.4	21.4	22.4	11.0
15.0	65.0	18.7	32.3	22.5	11.3
15.1	59.0	19.0	46.1	22.6	11.6
15.2	55.7	19.3	68.6	22.7	12.3
15.4	44.7	19.4	72.4	22.8	13.9
15.6	32.2	19.5	77.0	23.0	16.8
15.8	26.8	19.7	82.0	23.3	24.4
16.0	19.6	19.8	83.5	23.5	32.0
16.3	13.3	19.9	84.6	23.7	39.2
16.4	11.8	20.1	76.0	24.0	52.0
16.5	10.6	20.3	67.0	24.3	71.4

对数据点以 $\Delta U = 0.001 \text{ V}$ 为间隔进行三次插值法拟合，作图如下：

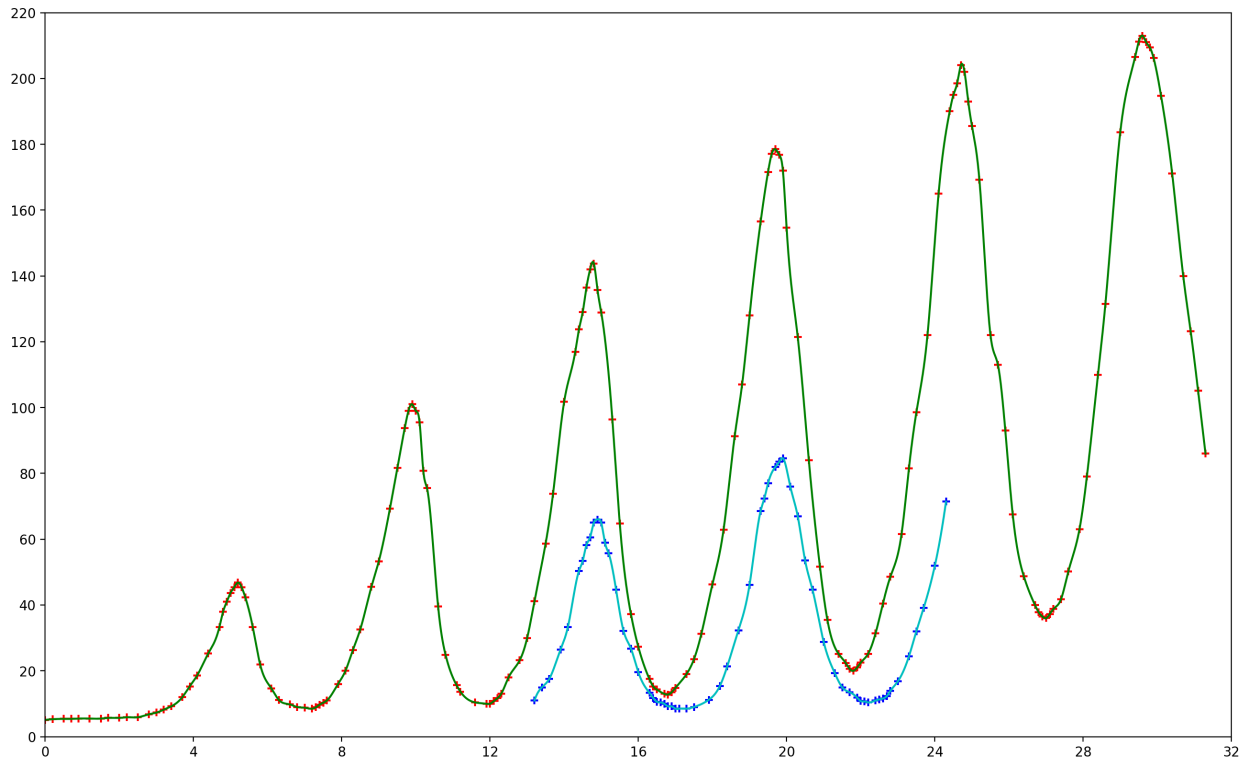


图 1: 汞管的弗兰克——赫兹实验

计算得峰值的加速电压 $U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}}$ 与输出电压 $U_{\text{out}}^{\text{peak}}$ 为：

i	1	2	3	4	5	6
$U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}}/\text{V}$	5.206	9.890	14.774	19.683	24.729	29.589
$U_{\text{out}}^{\text{peak}}/\text{mV}$	46.805	101.038	144.271	178.563	204.441	213.032

最小二乘法拟合得到：

$$U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}} = ai + b$$

a/V	b/V	r
4.895457143	0.1777333333	0.9999466399

误差估计：

1. 系统误差：

计算单个测量值 U_i^{peak} 的剩余方差：

$$\sigma_{\varepsilon}^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \varepsilon_i^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \left(U_i^{\text{peak}} - ai - b \right)^2 = 0.01119041905 \text{ V}^2$$

导致的斜率不确定度为：

$$\sigma_{a,A} = a \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 0.02528739838 \text{ V}$$

仪器允差 $e = 0.1 \text{ V}$ 导致的不确定度：

$$\sigma_e = \frac{e}{\sqrt{3}} = 0.02061552813 \text{ V}$$

2. 随机误差：

考虑输出电压 $U_{\text{out}} = U_{\text{out}}^{\text{peak}} - 5 \text{ mV}$ 对应的电压值 U_{i1} 、 U_{i2} ($U_{i1} < U_{i2}$)。

估计随机误差为

$$\sigma = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \frac{U_{i2} - U_{i1}}{2} = 0.17058333333 \text{ V}$$

合成的纵坐标 $y = U_{\text{Kg2}}^{\text{peak}}$ 的不确定度为：

$$\sigma_y = \sqrt{\sigma_{\varepsilon}^2 + \sigma_e^2 + \sigma^2} = 0.42636236172 \text{ V}$$

则斜率 a 的不确定度为：

$$\sigma_a = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (i - \bar{i})^2}} = 0.1019200985344 \text{ V}$$

则最终测得第一激发态对应电位差的结果为：

$$v = 4.90 \pm 0.10 \text{ V}$$

1.2 氩管的弗兰克——赫兹实验

仪器号：14, $U_{K_{g1}} = 1.00 \text{ V}$, $U_{g_{2p}} = 2.03 \text{ V}$, $U_F = 2.03 \text{ V}$ 。

测量得到的数据如下：

$U_{K_{g2}}/\text{V}$	I/nA	$U_{K_{g2}}/\text{V}$	I/nA	$U_{K_{g2}}/\text{V}$	I/nA	$U_{K_{g2}}/\text{V}$	I/nA
0.0	-0.6	29.0	32.7	52.2	63.7	74.5	74.1
1.0	-0.6	29.5	29.7	52.4	63.6	75.0	77.8
2.0	-0.6	30.0	25.6	52.6	63.2	75.5	81.5
3.0	-0.6	30.5	21.2	52.8	62.8	76.0	84.6
4.0	-0.6	31.0	15.8	53.0	62.1	76.5	87.3
5.0	-0.6	31.5	10.3	53.5	60.0	77.0	90.2
5.5	-0.6	32.0	5.4	54.0	56.5	77.5	92.2
6.0	-0.6	32.5	2.8	54.5	52.0	77.7	92.7
6.5	-0.6	32.7	2.3	55.0	47.1	77.9	93.3
7.0	-0.6	32.9	1.9	55.5	40.6	78.1	93.7
7.5	-0.6	33.1	1.9	56.0	34.7	78.3	94.1
8.0	-0.6	33.3	2.2	56.5	29.0	78.5	94.3
8.5	-0.2	33.5	3.3	57.0	25.6	78.7	94.4
9.0	0.8	33.7	5.0	57.2	25.4	78.9	94.4
9.5	3.1	33.9	7.3	57.4	25.4	79.1	94.3
10.0	7.3	34.1	10.8	57.6	26.2	79.3	94.1
10.5	12.0	34.3	13.3	57.8	27.2	79.5	93.8
11.0	14.2	34.5	17.0	58.0	28.4	79.7	93.4
11.5	16.0	35.0	23.8	58.5	31.6	79.9	93.0
12.0	17.5	35.5	29.3	59.0	36.5	80.1	92.3
12.5	18.3	36.0	35.4	59.5	41.0	80.3	91.5
13.0	19.0	36.5	40.0	60.0	45.9	80.5	90.7
13.5	19.2	37.0	43.7	60.5	50.8	81.0	88.7

14.0	19.7	37.5	46.5	61.0	55.6	81.5	86.4
14.5	20.0	38.0	48.6	61.2	57.6	82.0	84.1
15.0	20.5	38.5	50.4	61.4	58.8	82.5	82.5
15.5	20.4	39.0	50.8	61.6	60.0	83.0	81.3
16.0	20.4	39.2	51.0	61.8	61.6	83.5	80.8
16.5	20.3	39.4	51.0	62.0	63.5	84.0	81.1
17.0	19.7	39.6	50.9	62.2	64.2	84.5	82.0
17.5	18.2	39.8	50.8	62.4	65.9	85.0	83.5
18.0	16.4	40.0	50.5	62.6	66.9	85.5	85.2
18.5	14.2	40.5	49.3	62.8	68.5	86.0	87.6
19.0	11.6	41.0	47.1	63.0	69.7	86.5	90.0
19.5	9.2	41.5	43.9	63.2	70.3	87.0	92.8
20.0	6.3	42.0	39.2	63.4	71.3	87.5	96.2
20.5	4.5	42.5	32.8	63.6	72.5	88.0	99.4
20.7	3.7	43.0	27.3	63.8	73.4	88.5	102.5
20.9	3.2	43.5	20.5	64.0	74.0	89.0	105.5
21.1	2.9	44.0	14.5	64.5	75.6	89.5	109.3
21.3	2.6	44.5	10.1	64.7	76.1	90.0	111.9
21.5	2.5	44.7	10.0	64.9	76.2	90.5	114.9
21.7	2.6	44.9	10.0	65.1	76.3	91.0	117.0
21.9	3.0	45.1	11.7	65.3	76.3	91.5	118.9
22.1	3.5	45.3	13.8	65.5	76.2	92.0	120.4
22.3	4.2	45.5	17.1	65.7	75.8	92.5	121.4
22.5	5.9	46.0	22.6	65.9	75.5	92.7	121.8
23.0	10.3	46.5	27.7	66.1	74.9	92.9	121.9
23.5	14.9	47.0	33.6	66.3	74.4	93.1	122.2
24.0	21.0	47.5	38.9	66.5	73.5	93.3	122.3
24.5	25.1	48.0	44.0	67.0	70.6	93.5	122.4

25.0	29.5	48.5	49.0	67.5	67.1	93.7	122.4
25.5	31.9	49.0	52.0	68.0	62.6	93.9	122.3
25.7	32.2	49.2	53.4	68.5	58.0	94.1	122.1
25.9	33.1	49.4	55.1	69.0	54.3	94.3	122.0
26.1	33.8	49.6	56.0	69.5	51.2	94.5	121.8
26.3	34.4	49.8	57.4	70.0	49.7	94.7	121.5
26.5	34.9	50.0	58.3	70.5	49.4	94.9	121.3
26.7	35.1	50.2	59.0	70.7	49.8	95.1	121.0
26.9	35.5	50.4	60.0	70.9	50.3	95.3	120.9
27.1	35.6	50.6	60.9	71.1	51.2	95.5	120.8
27.3	35.8	50.8	61.5	71.3	52.0	96.0	120.7
27.5	35.9	51.0	62.4	71.5	53.2	96.5	120.5
27.7	35.7	51.2	62.8	72.0	55.8	97.0	120.6
27.9	35.6	51.4	63.0	72.5	58.8	97.5	121.2
28.1	35.4	51.6	63.4	73.0	62.2	98.0	122.2
28.3	35.1	51.8	63.6	73.5	66.3	98.5	123.5
28.5	34.6	52.0	63.7	74.0	70.4	99.0	125.2

对数据点以 $\Delta U = 0.001 \text{ V}$ 为间隔进行三次插值法拟合，作图如下：

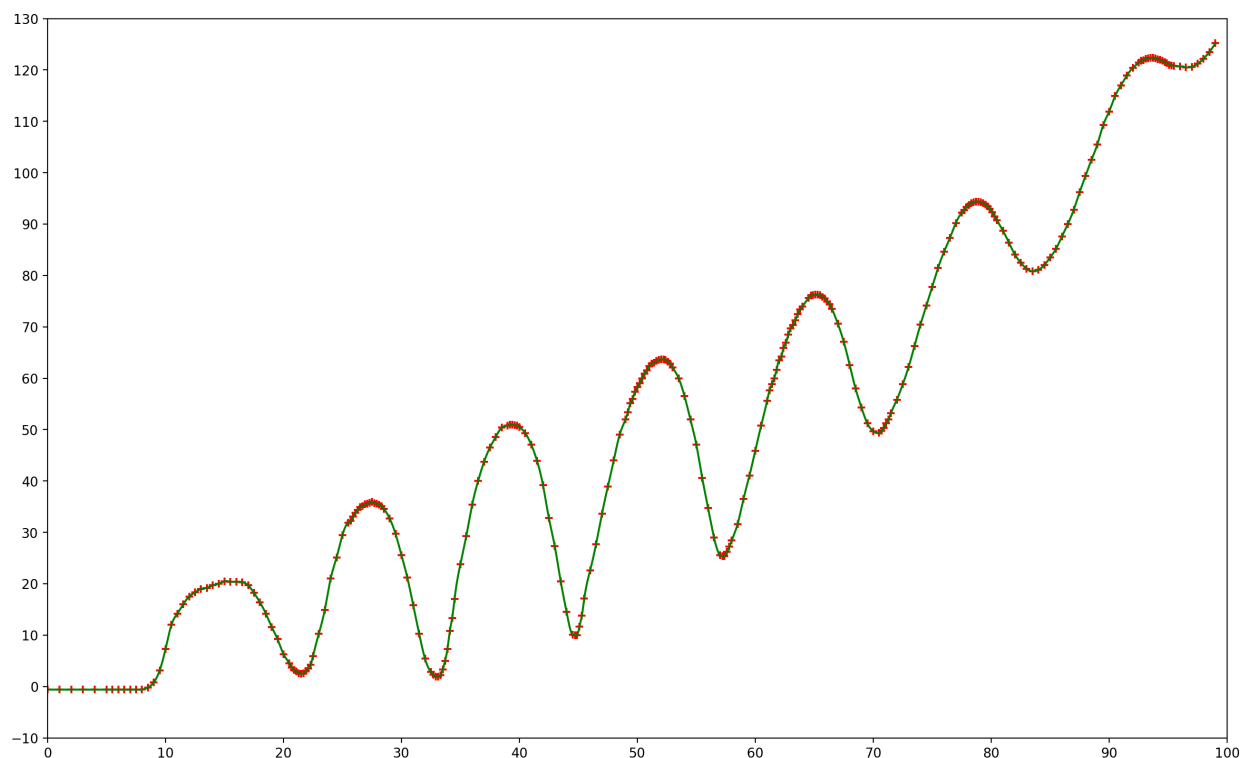


图 2: 氩管的弗兰克——赫兹实验

计算得峰值的加速电压 $U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}}$ 与输出电流 I^{peak} 为：

i	1	2	3	4	5	6	7
$U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}}/\text{V}$	15.246	27.713	39.649	52.555	65.77	79.515	94.442
$I^{\text{peak}}/\text{nA}$	20.523	35.908	51.021	63.709	76.311	94.413	122.415

最小二乘法拟合得到：

$$U_{\text{Kg}_2}^{\text{peak}} = ai + b$$

a/V	b/V	r
13.11832143	1.082428571	0.9993666047

误差估计：

1. 系统误差：

计算单个测量值 U_i^{peak} 的剩余方差：

$$\sigma_{\varepsilon}^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^7 \varepsilon_i^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^7 \left(U_i^{\text{peak}} - ai - b \right)^2 = 1.221974507143 \text{ V}^2$$

导致的斜率不确定度为：

$$\sigma_{a,A} = a \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 0.20890655012 \text{ V}$$

仪器允差 $e = 0.1 \text{ V}$ 导致的不确定度：

$$\sigma_e = \frac{e}{\sqrt{3}} = 0.02061552813 \text{ V}$$

2. 随机误差：

考虑输出电流 $I = I^{\text{peak}} - 0.5 \text{ nA}$ 对应的电压值 U_{i1} 、 U_{i2} ($U_{i1} < U_{i2}$)。

估计随机误差为

$$\sigma = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \frac{U_{i2} - U_{i1}}{2} = 0.75650000000 \text{ V}$$

合成的 $U_{\text{Kg2}}^{\text{peak}}$ 的不确定度为：

$$\sigma'_{U_{\text{Kg2}}^{\text{peak}}} = \sqrt{\sigma_{\varepsilon}^2 + \sigma_e^2 + \sigma^2} = 1.40776696952 \text{ V}$$

则斜率 a 的不确定度为：

$$\sigma_a = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\sum_{i=1}^7 (i - \bar{i})^2}} = 0.26604295038 \text{ V}$$

则最终测得第一激发态对应电位差的结果为：

$$v = 13.12 \pm 0.27 \text{ V}$$

2 思考题

1. 可以从图 1 中看出：反向电压 U_{g2p} 增大时，图像峰值、谷值都减小，且峰、谷值对应的加速电压都稍增大一些。以峰值为例：

$U_{g2p} = 2.03 \text{ V}$	$U_{Kg2}^{\text{peak}} / \text{V}$	14.774	19.683
	$U_{\text{out}}^{\text{peak}} / \text{mV}$	144.271	178.563
$U_{g2p} = 3.02 \text{ V}$	$U_{Kg2}^{\text{peak}} / \text{V}$	14.934	19.886
	$U_{\text{out}}^{\text{peak}} / \text{mV}$	66.070	84.657

推测是因为反向电压增大后，阻碍动能不足的电子更多，到达板极的电子减少，则电流减小，使得图像中电流的峰值、谷值减小。且需要更大的加速电压加速电子以克服反向电压的作用，导致峰、谷值对应的加速电压稍增大一些。

3 分析与讨论

1. 读数时 U_{out} 和 I 不稳定，尤以汞管的 U_{out} 为甚。时常有 U_{out} 示数突然增大或突然减小的情况出现，示数较为稳定时 U_{out} 会在一定范围内波动，记录的是估计的平均水平。 U_{out} 和 I 的示数会随着时间的推移而减小，故尽量调节时让 U_{Kg2} 快速单调增大而不重复测量，否则重测的值会与之前测量的趋势不符。
2. 在汞管的弗兰克——赫兹实验中，外接数字电压表（以 mV 为单位）的示数与仪器的 I 档位示数（以 nA 为单位）基本相同，可以得到弱电流放大器的反馈电阻 R_f 约为 $1.0 \text{ M}\Omega$ 。但接数字电压表可以获得多一位有效数字。
3. 汞管的伏安特性曲线比氩管的尖锐、陡峭，而氩管输出电流的峰——谷值差距随加速电压的增大而显著减小，在 $U_{Kg2} > 90 \text{ V}$ 后峰——谷值差距几乎为 0，但是实验中并没有测出比第一激发态更高的能级。